

Циклы:

Задание 1

20 баллов

С помощью нужного цикла получите следующий вывод:

```
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

Циклы:

Задание 2

30 баллов

С помощью генератора списков выведите следующие списки:

```
[2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50]
[100, 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67]
```

С помощью генератора словаря и строки `languages` создайте следующий словарь:

```
languages = 'Python Golang PHP C# Java'
```

```
{'Python': 'P', 'Golang': 'G', 'PHP': 'P', 'C#': 'C', 'Java': 'J'}
```

Циклы:

Задание 3

30 баллов

Используя кортежи

```
targets = ('192.168.0.1', '10.10.1.1', '127.0.0.1')
ports = (80, 8080, 22)
```

двумя различными способами, используя цикл `for` выведите следующие пары

```
192.168.0.1      80
10.10.1.1        8080
127.0.0.1        22
```

Даны 3 кортежа

```
names = ('Ваня', 'Даня', 'Саня')  
actions = ('учит', 'знает', 'выбирает')  
languages = ('Python', 'PHP', 'C#')
```

С помощью циклов вывести следующую последовательность, уложившись в 4 строки кода без учёта строк задания.

```
Ваня учит Python  
Ваня учит PHP  
Ваня учит C#  
Ваня знает Python  
Ваня знает PHP  
Ваня знает C#  
Ваня выбирает Python  
Ваня выбирает PHP  
Ваня выбирает C#  
Даня учит Python  
Даня учит PHP  
Даня учит C#  
Даня знает Python  
Даня знает PHP  
Даня знает C#  
Даня выбирает Python  
Даня выбирает PHP  
Даня выбирает C#  
Саня учит Python  
Саня учит PHP  
Саня учит C#  
Саня знает Python  
Саня знает PHP  
Саня знает C#  
Саня выбирает Python  
Саня выбирает PHP  
Саня выбирает C#
```

Циклы:

Задание 5

80 баллов

Дан кортеж:

```
jewels = ('золото', 'алмазы', 'серебро', 'сапфиры', 'бронза',  
          'рубины', 'платина', 'изумруды', 'палладий', 'аметисты')
```

Отделите с помощью циклов металлы от драгоценных камней и, **используя соответствующую функцию**, проставьте порядковые номера.

```
1 золото  
2 серебро  
3 бронза  
4 платина  
5 палладий
```

```
1 алмазы  
2 сапфиры  
3 рубины  
4 изумруды  
5 аметисты
```

Циклы:

Задание 6

80 баллов

Дана строка:

```
"38659296041780974788136902140185944280532444726389158259281259748  
704707896928755068403238391628903785951500546"
```

С помощью цикла получите **результат сложения двузначных чисел**, из которых состоит эта строка. То есть 38+65+92 и т.д.

Циклы:

Задание 7

100 баллов

С помощью циклов вывести кубок из значков доллара:.

```
$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$
$$$$$$$
$$$$$
$$$
$$$
$$$$$
$$$$$$$
$$$$$$$$$
$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
```

Максимальная длина кода 4 строки

Циклы:

Задание 8

120 баллов

Создайте кортеж из строки с поговорками, получите сумму чисел из каждой строки.

```
targets = "7 раз отмерь, 1 раз отрежь.;Не имей 100 рублей, а  
имей 100 друзей.;1 за всех и все за 1."
```

```
7 раз отмерь, 1 раз отрежь. 8
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 200
1 за всех и все за 1. 2
```

Циклы:

Задание 9

150 баллов

На вход в программу подаётся строка, вам нужно развернуть задом наперёд все слова этой строки:

```
Введите строку: ехал грека через реку  
лахе акерг зереч укер
```

Циклы:

Задание 10

150 баллов

Дан кортеж

```
target_ints = (1, 3, 3, 4, 7, 9)
```

Вам нужно создать новый список, удалив из первоначального, числа, которые встречаются только один раз.

```
target_ints=(1, 3, 3, 4, 7, 9)  
[3, 3]
```

Далее идут 2 задания на выбор – вы можете выполнить или одно, или другое

Циклы:

Задание 11

200 баллов

Создайте цикл, который будет печатать чётные цифры от 0 до 20 не включительно. Добавьте перед печатью цикла запрос ввода пользователя – если введённое число попадётся среди перебираемых, прерываем цикл и печатаем сообщение. Если, не попадётся, сообщаем об этом пользователю

Введите любое число от 0 до 30: 5

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Число пользователя = 5
При переборе не попало!

Вышли из цикла!

Введите любое число от 0 до 30: 18

0
2
4
6
8
10
12
14
16

Аварийно завершили цикл.

Вышли из цикла!

Напишите программу, которая будет считать сумму пар чисел.

Пользователь **вводит числа** через пробел.

Если произошла ошибка и введено **не два числа**, пишем сообщение об ошибке.

Прекращаем запрашивать ввод в тот момент, когда сумма чисел равна нулю. Код не должен превышать 20 строк.

```
Введите 2 числа через пробел: 2 3
Ok

Введите 2 числа через пробел: 4 0
Ok

Введите 2 числа через пробел: 123
Вы допустили ошибку при вводе!
Введённая строка 123

Введите 2 числа через пробел: -5 5
Сумма чисел -5 и 5 равна нулю
Выходим!
('2+3', 5)
('4+0', 4)
```